

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 26 — Γραφική μελέτη: $f(x)=x^3-3x^2+1$

Εστίαση ύλης: Μελέτη και χάραξη γραφικής παράστασης

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-3x^2+1$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία και τα ακρότατα της f .

B2. Να εξετάσετε την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής.

B3. Με βάση τα παραπάνω, να κάνετε πρόχειρη χάραξη της γραφικής παράστασης.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις